PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

# APOSTILA

## CIÊNCIAS NATURAIS

## AS ESTRATÉGIAS ECOLÓGICAS DE SOBREVIVÊNCIA

**Corpo de Bombeiros Militar da Bahia**

Cargo: Soldado · Item 10 do edital · 2026

***"O crescimento mora no desconforto."***

@projeto.gabaritando · #seremosirmaosdefarda

## 📖 PREFÁCIO

Camuflar-se, imitar um animal venenoso, hibernar, migrar, ter centenas de filhotes ou poucos e bem cuidados: os seres vivos desenvolveram, ao longo da evolução, inúmeras **estratégias de sobrevivência**. Este material apresenta as adaptações de defesa, de obtenção de alimento, de reprodução e de resistência a ambientes extremos, além da base evolutiva que as explica.

## 🎯 INTRODUÇÃO AO TEMA

**Adaptação** é qualquer característica (anatômica, fisiológica ou comportamental) que aumenta as chances de um organismo **sobreviver e se reproduzir** no seu ambiente.

As adaptações surgem por **seleção natural** (Darwin e Wallace):

1. Há **variação** entre os indivíduos de uma população.
2. Parte dessa variação é **hereditária**.
3. Nascem mais indivíduos do que o ambiente consegue sustentar, o que gera **competição**.
4. Os mais aptos **sobrevivem e deixam mais descendentes**.
5. Ao longo das gerações, as características vantajosas se tornam mais comuns.

Atenção: o ambiente **não cria** a adaptação. Ele **seleciona** variações que já existem, originadas por **mutação** e **recombinação genética**.

## 🧠 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

### 1. Estratégias de Defesa

| | | |
|---|---|---|
| **Camuflagem** | o organismo se confunde com o ambiente (cor ou forma) | bicho-pau, louva-a-deus, camaleão, linguado |
| **Coloração de advertência (aposematismo)** | cores vivas avisam que o animal é tóxico ou perigoso | sapo-ponta-de-flecha, coral-verdadeira, vespas |
| **Mimetismo** | uma espécie imita outra, perigosa ou impalatável | falsa-coral imitando a coral-verdadeira; moscas imitando vespas |
| **Defesas físicas** | estruturas de proteção | espinhos (ouriço, porco-espinho), carapaças (tatu, tartaruga), conchas |
| **Defesas químicas** | substâncias tóxicas, repelentes ou irritantes | veneno de serpentes, jato do gambá, látex de plantas |
| **Autotomia** | perda voluntária de parte do corpo para fugir | cauda da lagartixa |
| **Comportamento de grupo** | cardumes, manadas e bandos que confundem predadores | sardinhas, zebras |

**Atenção à diferença:** na **camuflagem**, o organismo imita o **ambiente**; no **mimetismo**, imita **outro ser vivo**.

### 2. Estratégias de Obtenção de Alimento

- **Predadores:** visão aguçada, garras, dentes caninos, velocidade, emboscada, caça em grupo (lobos, leoas).
- **Plantas carnívoras:** obtêm nitrogênio de insetos em solos pobres (dróseras, dioneia).
- **Adaptações do bico das aves:** o formato do bico indica a dieta (tentilhões de Darwin, beija-flor, gavião).
- **Ecolocalização:** morcegos e golfinhos caçam emitindo sons e captando o eco.

### 3. Estratégias Reprodutivas

| | | |
|---|---|---|
| **Estrategistas r** | muitos descendentes, pequenos, sem cuidado parental, alta mortalidade, ciclo de vida curto | insetos, peixes, ratos, plantas daninhas |
| **Estrategistas K** | poucos descendentes, grandes, com intenso cuidado parental, vida longa | elefantes, baleias, primatas, seres humanos |

Outras estratégias:

- **Reprodução assexuada:** rápida, gera clones; vantajosa em ambientes estáveis (bactérias, brotamento, estaquia de plantas).
- **Reprodução sexuada:** gera **variabilidade genética**; vantajosa em ambientes que mudam.
- **Dispersão de sementes:** pelo vento (anemocoria), pela água (hidrocoria), por animais (zoocoria).
- **Polinização:** por insetos, aves (beija-flor), morcegos, vento.

### 4. Sobrevivência em Ambientes Extremos

| | |
|---|---|
| **Seca (Caatinga, desertos)** | folhas reduzidas a espinhos, queda de folhas, armazenamento de água, estômatos que abrem à noite (plantas CAM); animais de hábito noturno, urina |

| | |
|---|---|
| | concentrada; **estivação** (dormência no calor e na seca, como a de alguns sapos e caramujos) |
| **Frio** | pelagem densa, camada de gordura, **hibernação** (redução drástica do metabolismo) |
| **Falta de alimento sazonal** | **migração** (aves, baleias, peixes como o salmão) |
| **Água salgada** | glândulas de sal (aves marinhas), raízes que filtram o sal (mangue) |
| **Pouco oxigênio** | pneumatóforos no mangue; altas concentrações de hemoglobina em populações de grandes altitudes |
| **Fogo (Cerrado)** | casca grossa e isolante (súber), órgãos subterrâneos que rebrotam, sementes que germinam após o fogo |

## ■ 5. Comportamento e Termorregulação

▸ **Ectotérmicos** (peixes, anfíbios, répteis): regulam a temperatura pelo comportamento (tomar sol, buscar sombra).

▸ **Endotérmicos** (aves e mamíferos): produzem calor internamente; suam, ofegam, arrepiam penas ou pelos.

▸ **Regra de Bergmann:** em climas frios, animais aparentados tendem a ser maiores (menos superfície em relação ao volume, logo menos perda de calor).

▸ **Regra de Allen:** em climas quentes, os animais tendem a ter extremidades maiores (orelhas, caudas), que dissipam calor. Ex.: as orelhas grandes da raposa-do-deserto.

## 📚 EXEMPLOS PRÁTICOS (COM INTERPRETAÇÃO GUIADA)

### ■ Exemplo 1

A falsa-coral, que não é peçonhenta, tem anéis coloridos parecidos com os da coral-verdadeira.

Análise: **mimetismo**. Os predadores evitam a falsa-coral por confundi-la com a verdadeira.

### ■ Exemplo 2

Depois de uma queimada no Cerrado, árvores rebrotam a partir de estruturas subterrâneas.

Análise: adaptação ao fogo. Os órgãos subterrâneos (xilopódios) armazenam reservas e gemas protegidas.

### ■ Exemplo 3

Uma tartaruga marinha põe mais de 100 ovos e não cuida dos filhotes.

Análise: características de **estrategista r**. Alta mortalidade compensada pelo grande número de descendentes.

## 💡 DICAS DE PROVA

▸ Camuflagem: imita o **ambiente**. Mimetismo: imita **outra espécie**.

▸ Cores vivas em animais venenosos = **aposematismo** (advertência).

▸ Estrategista **r**: muitos filhotes, pouco cuidado. Estrategista **K**: poucos filhotes, muito cuidado.

▸ Hibernação = **frio**. Estivação = **calor e seca**.

▸ A seleção natural **não cria** características: **seleciona** as que já existem.

## 🎯 IMPORTÂNCIA PARA A PROVA

As bancas gostam de descrever um comportamento ou uma estrutura e pedir o nome da estratégia. Também testam o entendimento correto da **seleção natural**, com alternativas lamarckistas incorretas como "o animal desenvolveu a característica porque precisava".

## 📋 RESUMO ESQUEMÁTICO

| Estratégia | Definição | Exemplo |
|---|---|---|
| **Camuflagem** | confundir-se com o ambiente | bicho-pau |
| **Aposematismo** | cores de advertência | sapo-ponta-de-flecha |
| **Mimetismo** | imitar outra espécie | falsa-coral |
| **Autotomia** | perder parte do corpo | lagartixa |
| **Estratégia r** | muitos filhotes, sem cuidado | insetos |
| **Estratégia K** | poucos filhotes, com cuidado | elefante |
| **Hibernação** | dormência no frio | urso |
| **Estivação** | dormência na seca | alguns sapos da Caatinga |
| **Migração** | deslocamento sazonal | aves, baleias |

## ✨ DICA FINAL

*Cuidado com o "lamarckismo de prova". Se uma alternativa disser que o organismo "desenvolveu" algo **por necessidade** ou **pelo uso**, desconfie: na evolução darwiniana, a variação vem primeiro e o ambiente apenas seleciona.*

## 📝 QUESTÕES DE FIXAÇÃO

### QUESTÃO 01

(Estilo IBFC) Um inseto cujo corpo lembra um graveto, tornando-se difícil de ver entre os galhos, apresenta:

**(A)** mimetismo
**(B)** camuflagem
**(C)** aposematismo
**(D)** autotomia
**(E)** comensalismo

✔️ **GABARITO: B**

**Comentário:** o inseto se confunde com o **ambiente**, o que caracteriza camuflagem.

### QUESTÃO 02

(Estilo FCC) Espécies que produzem grande número de descendentes, com pouco ou nenhum cuidado parental, são classificadas como:

**(A)** estrategistas K
**(B)** estrategistas r
**(C)** endotérmicas
**(D)** clímax
**(E)** decompositoras

✔️ **GABARITO: B**

**Comentário:** a estratégia r aposta na quantidade de descendentes.

### QUESTÃO 03

(Estilo IBFC) As cores vivas de alguns sapos venenosos funcionam como sinal de alerta aos predadores. Esse fenômeno é chamado de:

**(A)** camuflagem
**(B)** mimetismo batesiano
**(C)** coloração de advertência (aposematismo)
**(D)** hibernação
**(E)** homocromia

✔️ **GABARITO: C**

**Comentário:** as cores chamativas sinalizam toxicidade.

## QUESTÃO 04

(Estilo Cebraspe – Certo/Errado) Segundo a teoria da seleção natural, as girafas desenvolveram pescoço longo porque o esticavam para alcançar as folhas mais altas, transmitindo essa característica adquirida aos descendentes.

✔️ **GABARITO: ERRADO**

**Comentário:** essa é a explicação de **Lamarck** (uso e desuso, herança dos caracteres adquiridos). Pela seleção natural, girafas que já tinham pescoço mais longo por variação genética sobreviveram e se reproduziram mais.

## QUESTÃO 05

(Estilo IBFC) Alguns animais da Caatinga entram em estado de dormência durante o período mais quente e seco do ano. Esse fenômeno é denominado:

**(A)** hibernação
**(B)** migração
**(C)** estivação
**(D)** autotomia
**(E)** muda

✔️ **GABARITO: C**

**Comentário:** estivação é a dormência associada ao calor e à seca. A hibernação está associada ao frio.